

⚡ QR Master Studio - 取扱説明書 (ユーザーマ ニュアル)

📖 概要

QR Master Studio は、Web API ハードウェア加速 (window.BarcodeDetector) と最適化済み jsQR デュアルエンジンを搭載した、超高速 PWA QR コードスキャン & 発行アプリケーションです。

スマホ・PC のブラウザからカメラをかざすだけで、数ミリ秒の超高速デコードとリアルタイム環境光補正（自動露出最適化）、ならびに **URL 自動安全性診断・フィッシング詐欺防止機能**を提供します。

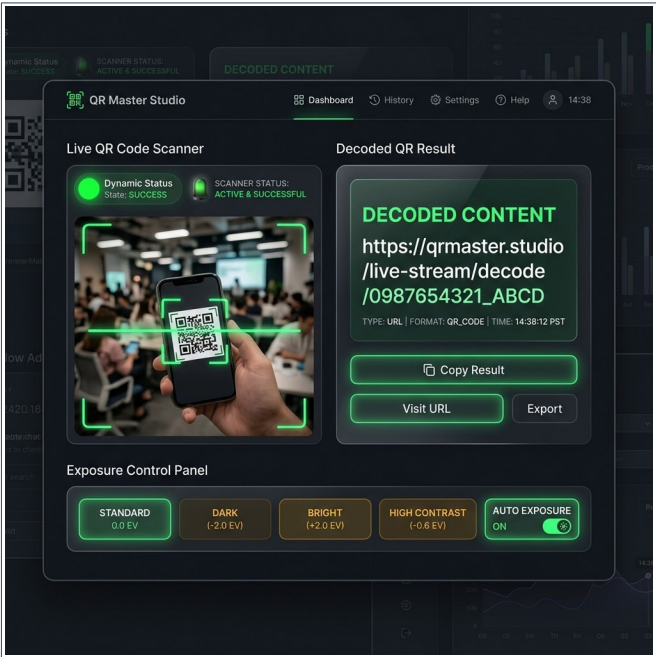
📱 画面レイアウトとナビゲーション (2行2列 特大ボタン構成)

画面最上部には、操作性に優れた **2行2列の特大ナビゲーションボタン**が配置されています：

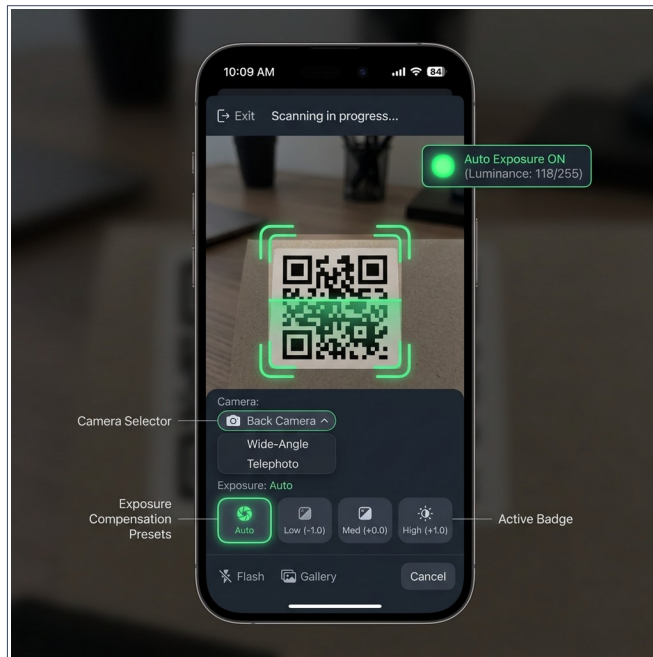
ボタン位置	タブ名	アイコン	機能説明
[上段左]	QR スキャ ナー	<QrCode />	ネオングリーン（カメラ起動・リアルタイム解読）
[上段右]	QR コード作 成	<Sparkles / >	鮮やかなパープル（URL・テキスト・Wi-Fi・名刺生 成）

ボタン位置	タブ名	アイコン	機能説明
[下段左]	履歴	<History />	シアンブルー（スキャン履歴閲覧・安全度タグ確認）
[下段右]	取説	<Book0pen />	アンバーゴールド（取扱説明書・HTML/PDF 閲覧）

アプリケーション画面構成



1. QRコードスキャン & ワンタップ即時スキャン開始



◆ 基本的なスキャン手順

1. 上部ナビゲーションの「QR スキャナー」または「QR スキャナーを起動」ボタンをクリックします。
2. クリックした瞬間に画面がカメラモダルへ即座に切り替わり、自動的に Web カメラが起動してリアルタイム解読がスタートします。
3. QR コードをカメラ枠内に収めると、ミリ秒単位で瞬時に自動解読されます。

[TIP]  **自動露出最適化 (Auto Exposure System) について** - カメラ起動時、デフォルトで  自動露出 (Auto) が選択されています。 - 周囲の明るさ (輝度 0~255) をリアルタイム計算し、強い照明・直射光による白飛び時には自動で -2.0 EV (暗調補正)、暗所では +2.0 EV (明暗補正) を動的適用します。 - 読み込みが滞留した場合は、システムが最適な露出設定を自律探索 (オートスワイプ) します。

◆ 露出補正のボタン構成

ボタン名	設定値	利用シーン
 標準 (0.0 EV)	明るさ 100% / コントラスト 100%	通常の室内・適切な光量環境
 暗く (-2.0 EV)	明るさ 50% / コントラスト 140%	パソコン画面の反射・PC モニターの白飛び
 明るく (+2.0 EV)	明るさ 150% / コントラスト 120%	暗い室内・影で QR コードが暗い場合
 ハイコントラスト (-0.6 EV)	明るさ 85% / コントラスト 170%	印字がかすれている紙媒体・シール
 自動露出 (Auto) (デフォルト)	リアルタイム動的最適化	あらゆる環境 (最も推奨されるモード)

2. ⚡ 超高速デコード技術 & 白飛び復元エンジン

本システムでは、以下の独自エンジンと Web 標準ハードウェア加速 API を組み合わせ、どんな環境下でも確実かつミリ秒単位の解読を実現しています。

- **BarcodeDetector API (GPU アクセラレーション):** ブラウザ組み込みの `window.BarcodeDetector` を優先活用。GPU アクセラレーションを駆使してミリ秒単位で超高速にバーコード/QR コードの検出・認識を行います。
- **白飛び復元エンジン (適応二値化ガンマアルゴリズム & 物理 EV 制御):** PC 画面のギラつきや強い反射で白飛びした映像に対しても、リアルタイムで物理露光 (-2.0 EV ~ +2.0 EV) を補正し、階調差を強調して高精度解読を完遂させます。

3. URL 安全性自動診断 & 脅威判定機能 (URL Safety System)

QR コードに含まれる URL の安全性を **8 項目のセキュリティチェックアルゴリズム** で自動的に総合診断・スコアリング (0~100 点) します。

◆ 8つの自動セキュリティ検証項目

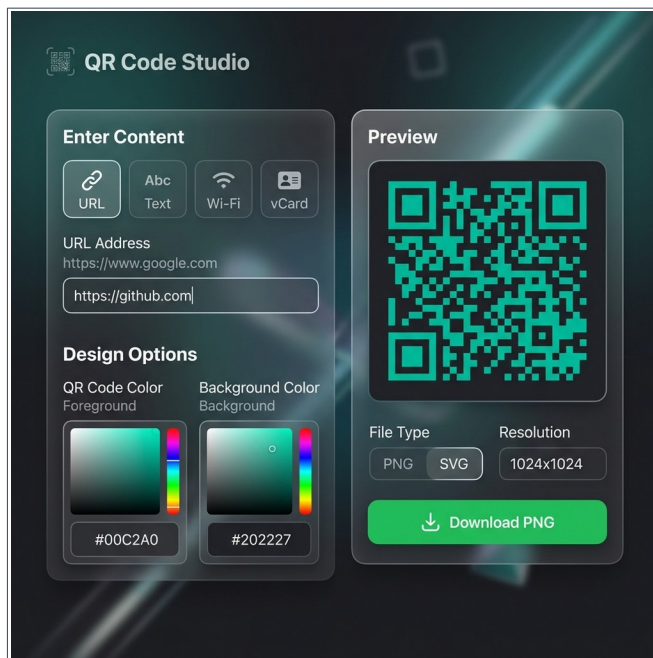
1.  **通信暗号化 (HTTPS):** HTTPS (SSL/TLS 暗号化) であるか判定。非暗号化 (HTTP) の場合は注意を促します。
2.  **数値 IP アドレス接続検出:** 正規ドメインではなく `http://192.168.1.1` などの数値 IP アドレスによる接続 (フィッシング詐欺で乱用) を検出。
3.  **Punycode (文字偽装) 検出:** `xn--...` などの国際化ドメイン (大手ブランドの類似文字を用いたフィッシング) を自動識別。
4.  **高リスク TLD チェック:** `.zip`, `.mov`, `.tk`, `.top`, `.work`, `.click` など不審な Web サイトで多用されるトップレベルドメインをチェック。
5.  **危険なファイル拡張子検出:** `.exe`, `.apk`, `.bat`, `.vbs`, `.zip` など意図しないマルウェアファイルの直リンクを警戒。
6.  **フィッシングキーワード検出:** `login-verify`, `verify-account`, `crypto-claim` 等の詐欺キーワードを検出。
7. **詳細なチェック項目表示:** 詳細なセキュリティ診断項目を見る をクリックすると、診断内訳が一覧表示されます。
8. **外部セキュリティ DB 参照:** **Google Safe Browsing**, **VirusTotal**, **urlscan.io**, **Norton Safe Web** などの信頼できる外部セキュリティデータベースで 1 タップ調査が可能。

[!WARNING]  **安全警告ポップアップモダルについて**

安全スコアが「注意」または「危険」の URL を開こうとした場合、誤ってアクセスす

るのを防止する**安全警告ポップアップ画面**が自動起動します。検出されたリスク項目を確認した上で、事前検証または安全確認を行ってアクセスできます。

4. 🎨 QR コード生成・作成ツール (Generator)



1. 上部ナビゲーションの「QR コード作成」 ボタンを選択します。
2. 発行したいデータ種別（URL / テキスト / Wi-Fi 接続情報 / vCard 名刺）を選択し、内容を入力します。
3. 前景色（コードの色）や背景色を自由に変更可能です。
4. 生成されたプレビュー画像を確認し、「PNG ダウンロード」 ボタンを押して高画質画像を保存します。

5. 📄 スキャン履歴の管理 (Scan History)



- 過去に解読した QR コードのデータは、ブラウザ内 (LocalStorage) に安全に自動保存されます。
- **URL 安全スコアバッジ**: 履歴カード上にも安全度スコア (🟢 スコア: 100 等) が表示され、過去の URL の安全性をひと目で確認できます。
- **ワンタップコピー**: ボタン一つで過去のデータや URL をクリップボードにコピーできます。
- **直感的な分類**: URL、JSON データ、名刺、テキストごとに識別タグが表示されます。

🔧 トラブルシューティング & FAQ

[!WARNING] Q. 「カメラの起動に失敗しました」 または 「HTTPS 接続が必要です」 と表示される場合

原因: Android Chrome や iOS Safari 等のスマホブラウザでは、セキュリティ制限

(Secure Context) により `http://192.168.0.x:3000` などの IP アドレス直接アクセスによるカメラ使用が自動拒否されます。

解決策: 本システムで発行された **Cloudflare Tunnel の HTTPS URL**

(`https://xxxx.trycloudflare.com`) からアクセスしてください。HTTPS 接続下であれば、カメラ権限および GPU ハードウェア加速 API (BarcodeDetector) が正常に作動します。

[NOTE] **Q. 光の反射や PC 画面の QR コードが読み込めない場合**

解決策: 1. ✕ 自動露出 (Auto) ボタンが選ばれているかご確認ください。2. 手動で調整したい場合は 🌓 暗く (-2.0 EV) ボタンを押すと、画面のギラつきや白飛びが強力に抑制され、一瞬でデコードできます。



対応環境・動作要件

- **推奨ブラウザ:** Android Chrome, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
- **推奨接続:** HTTPS 通信環境 (Secure Context)
- **利用可能 API:** Web BarcodeDetector API, getUserMedia API, LocalStorage, Security Analysis API